WIPE TEST

Teste de Vazamento: um controle essencial para fontes radioativas seladas



Teste de Vazamento: um controle essencial para fontes radioativas seladas

Fontes radioativas seladas são utilizadas em diferentes setores da indústria, medicina, pesquisa e serviços especializados, em equipamentos, processos e aplicações técnicas. Embora sejam projetadas para operar com segurança, sua integridade precisa ser verificada periodicamente.

É nesse contexto que o Teste de Vazamento se torna uma etapa importante nas rotinas de radioproteção. O ensaio tem como objetivo avaliar se há indícios de liberação de material radioativo a partir de uma fonte selada, contribuindo para verificar se a fonte permanece íntegra, sem sinais de vazamento ou contaminação em superfícies acessíveis.

Como escolher a melhor forma de realizar o Teste de Vazamento

Apesar de parecer um procedimento simples, o Teste de Vazamento envolve requisitos técnicos que precisam ser atendidos para garantir a confiabilidade dos resultados, como:

- escolha do local e da forma de coleta;
- definição do tipo de teste, como Wipe Test seco, Wipe Test úmido ou imersão em líquido cintilante;
- limites de detecção a serem atendidos, conforme a ISO 9978:2020;
- critérios de aceitação para considerar que a fonte se encontra sem vazamento.

Por isso, é essencial que o ensaio seja realizado por equipe técnica qualificada, com metodologias adequadas e em conformidade com os requisitos da ISO/IEC 17025:2017, garantindo rastreabilidade, confiabilidade e suporte seguro à tomada de decisão pelo Serviço de Radioproteção.



Por que esse controle é necessário?

Fontes radioativas seladas são desenvolvidas para manter o material radioativo confinado. No entanto, fatores como tempo de uso, condições operacionais, transporte, armazenamento, desgaste físico ou falhas no encapsulamento podem exigir controles adicionais para verificar a integridade da fonte.

O Teste de Vazamento atua como uma medida preventiva. Ele permite identificar possíveis sinais de contaminação antes que a situação represente riscos maiores para trabalhadores, público, meio ambiente ou continuidade da operação.

Mais do que uma exigência técnica, esse controle está diretamente ligado à segurança radiológica, à prevenção de contaminação e à conformidade com os requisitos aplicáveis às instalações que utilizam fontes radioativas.

Onde esse ensaio pode ser aplicado?

O Teste de Vazamento pode ser necessário em diferentes contextos, como:

- indústrias que utilizam medidores nucleares de nível, densidade ou espessura;
- equipamentos fixos de processo e irradiadores industriais;
- laboratórios, centros de metrologia e fontes de calibração;
- instituições de pesquisa;
- serviços médicos que utilizam fontes seladas em aplicações específicas.

A periodicidade e os critérios de realização devem estar alinhados ao Plano de Radioproteção da instalação e às exigências aplicáveis a cada tipo de fonte e operação.

Como o teste de imersão é realizado?

O teste de imersão em líquido cintilante é uma técnica utilizada principalmente para avaliar contaminação superficial removível em pequenas peças, filtros, ferramentas, EPIs, amostras ambientais ou superfícies de geometria complexa que possam estar contaminadas com emissores beta de baixa energia.

O princípio consiste em transferir os radionuclídeos presentes na superfície para uma solução cintiladora e medir a atividade por Contagem por Cintilação Líquida, conhecida como LSC.

Quando a peça não pode ser imersa diretamente no líquido cintilante, uma prática comum é realizar o Wipe Test e, posteriormente, imergir no líquido cintilante o filtro ou cotonete utilizado na coleta.

Como o Wipe Test é realizado?

De forma geral, o Wipe Test consiste na coleta de amostras por fricção controlada com material absorvente em pontos específicos da fonte ou do equipamento.

A coleta deve considerar fatores como acessibilidade, blindagem, geometria e condições de operação. Em seguida, o material coletado é encaminhado para análise radiométrica em laboratório especializado.

Quando realizado corretamente, o Wipe Test contribui para reduzir riscos, identificar possíveis não conformidades e fortalecer o controle operacional da instalação.

Segurança, rastreabilidade e confiabilidade

Por envolver avaliação de material radioativo, o Teste de Vazamento exige cuidado técnico em todas as etapas: planejamento da coleta, execução do procedimento, transporte da amostra, análise laboratorial e interpretação dos resultados.

A confiabilidade do ensaio depende da competência técnica envolvida e da utilização de metodologias adequadas. Por isso, contar com laboratórios especializados e acreditados é um fator importante para garantir rastreabilidade, qualidade analítica e segurança na tomada de decisão.

Como o GLP Laboratórios pode apoiar

O GLP Laboratórios atua com análises radiométricas voltadas ao monitoramento de contaminação radioativa e ao controle de fontes, oferecendo apoio técnico para empresas, indústrias, laboratórios e instituições que precisam operar com segurança e confiabilidade.

Com estrutura especializada, equipe técnica qualificada e metodologias adequadas às demandas do setor, o GLP contribui para que sua operação tenha resultados confiáveis, rastreáveis e alinhados às exigências aplicáveis.

Se a sua empresa utiliza fontes radioativas seladas, o Teste de Vazamento pode ser uma etapa essencial para fortalecer o controle radiológico da operação.

Fale conosco

WhatsApp
+55 19 98455-9001

Telefone
+55 19 3413-5437

E-mail
propostas@glplab.com.br

vendas@glplab.com.br